5. விளம்பு விளைவுக் கீற்றணி மற்றும் நிறமாலைமானியைப் பயன்படுத்தி ஒரு தொகுப்பு ஒளியில் உள்ள நிறங்களின் அலைநீளம் கண்டறிதல்

நோக்கம்

விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணி மற்றும் நிறமாலைமானி ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி ஒரு தொகுப்பு ஒளியில் உள்ள நிறங்களின் அலைநீளத்தைக் கண்டறிதல்.

தேவையான கருவிகள்

நிறமாலைமானி, பாதரச வாயு விளக்கு, விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணி, கீற்றணி மேசை மற்றும் பாதரச மட்டம்.

வாய்ப்பாடு

$$\lambda = \frac{\sin\theta}{nN} \ \text{Å}$$

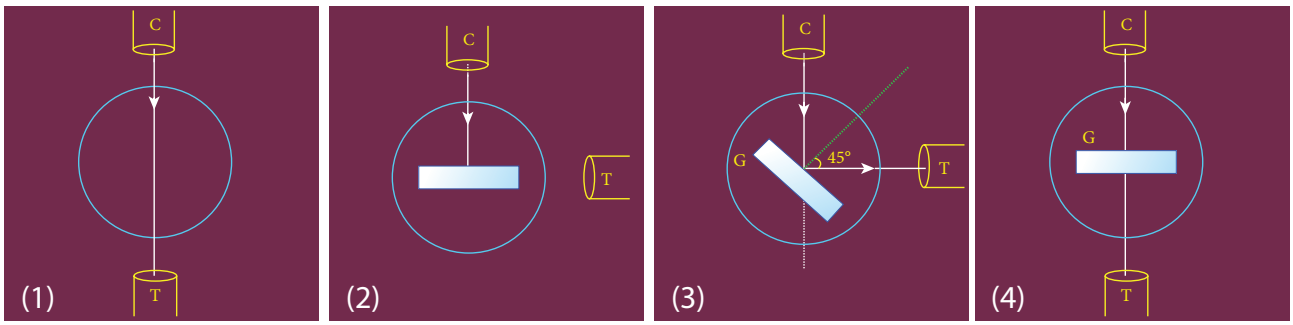
இங்கு, λ → தொகுப்பு ஒளியில் உள்ள நிறங்களின் அலைநீளம் (Å)

N → கொடுக்கப்பட்ட கீற்றணியின் ஒரு மீட்டர் நீளத்தில் உள்ள கோடுகளின் எண்ணிக்கை (அலகு இல்லை) (N–ன் மதிப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)

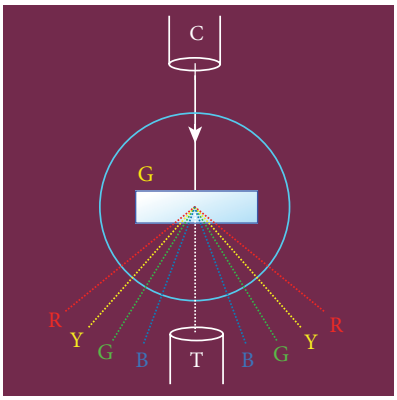
n → விளிம்பு விளைவின் வரிசை (அலகு இல்லை)

θ → விளிம்பு விளைவுக் கோணம் (டிகிரி)

விளக்கப்படம்



படம் (அ) நேர்குத்து படுகதிர் முறை



படம் (ஆ) திசைமாற்றக்கோணம்

செய்முறை:

1. நிறமாலைமானியின் தொடக்கச் சீரமைவுகள்

- **கண்ணருகு லென்சு:** குறுக்குக்கம்பிகள் தெளிவாக தெரியுமாறு கண்ணருகு லென்ஸ் சரி செய்யப்படுகிறது.
- **பிளவு:** இணையாக்கியின் பிளவு மெல்லியதாகவும் செங்குத்தாகவும் அமைக்கப்படுகிறது.
- **நிறமாலைமானியின் அடிப்பகுதி:** மட்டத் திருகுகள் மூலம் நிறமாலைமானியின் அடிப்பகுதி கிடைத்தளமாக இருக்குமாறு செய்யப்படுகிறது.